

野火_H743X_核心板_原理图_V1.1

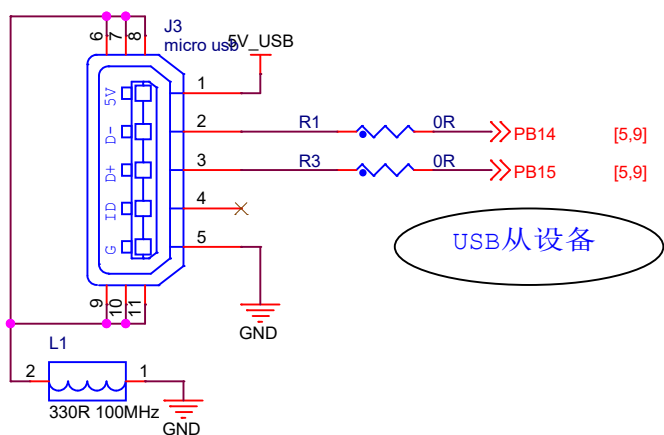
目录

Page 1	目录
Page 2	历史版本
Page 3	主电源
Page 4	MCU_POWER
Page 5	MCU_GPIO
Page 6	SDRAM
Page 7	NAND FLASH/TWIN QSPI FLASH
Page 8	LCD/KEY/EEPROM
Page 9	引出IO

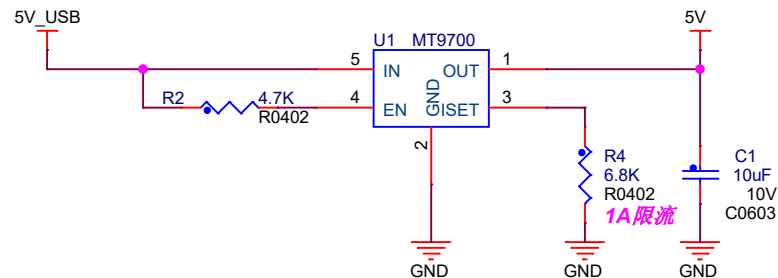
历史版本

版本号	日期	设计	描述
V1.0	2018-12-07	cancore	初始版本
V1.1	2019-06-03	cancore	增加SDRAM片选上拉电阻R30

5V电源供电

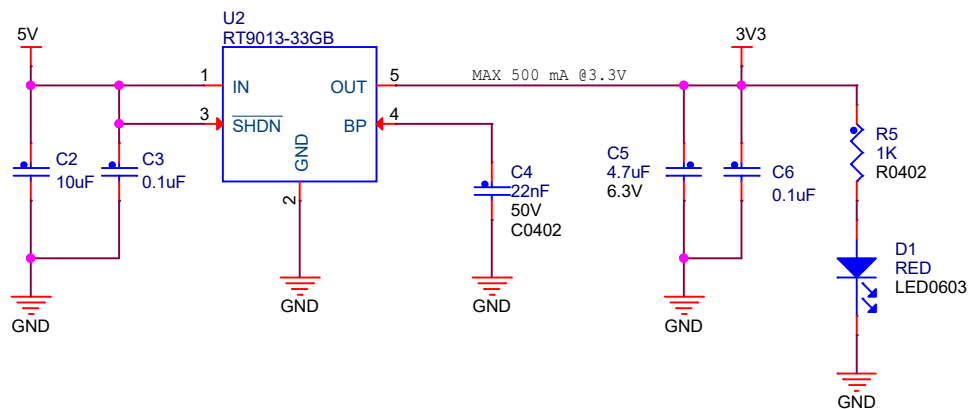


过流保护

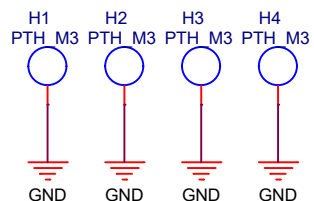


当5V的短路电流超过1A则会切断5V电源输出，起到过流保护作用

5V转3.3V



定位孔



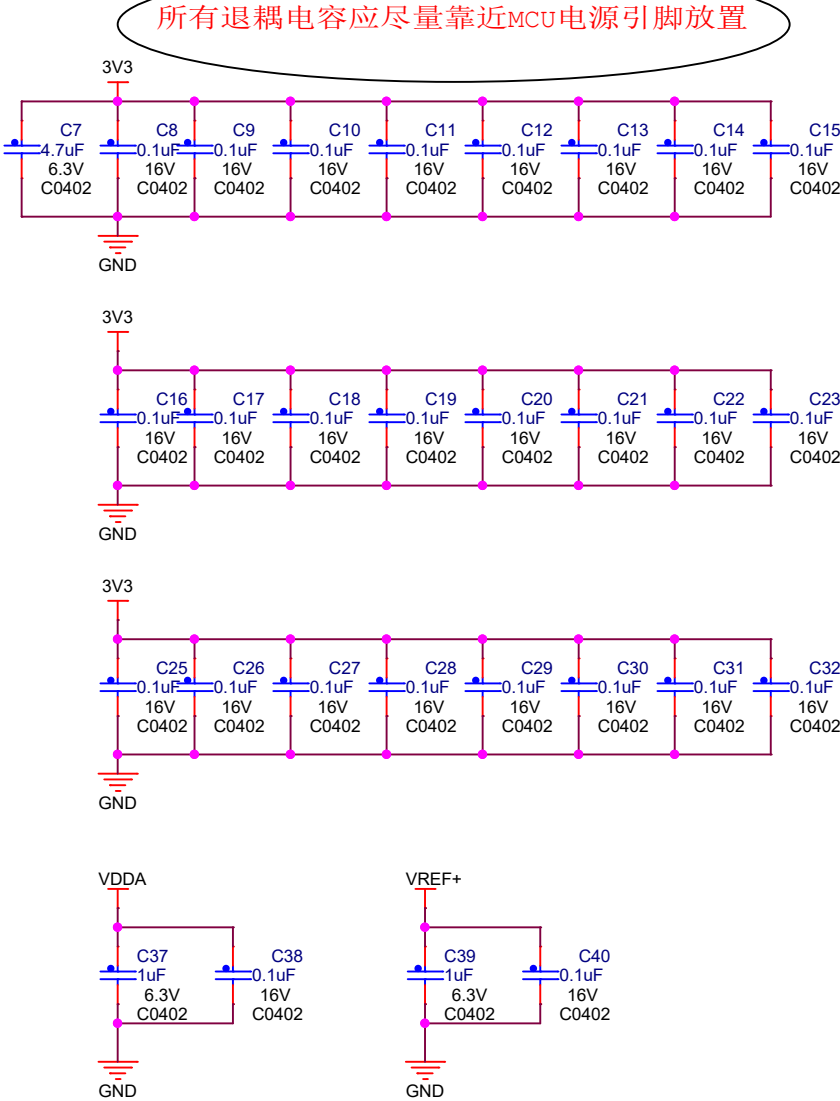
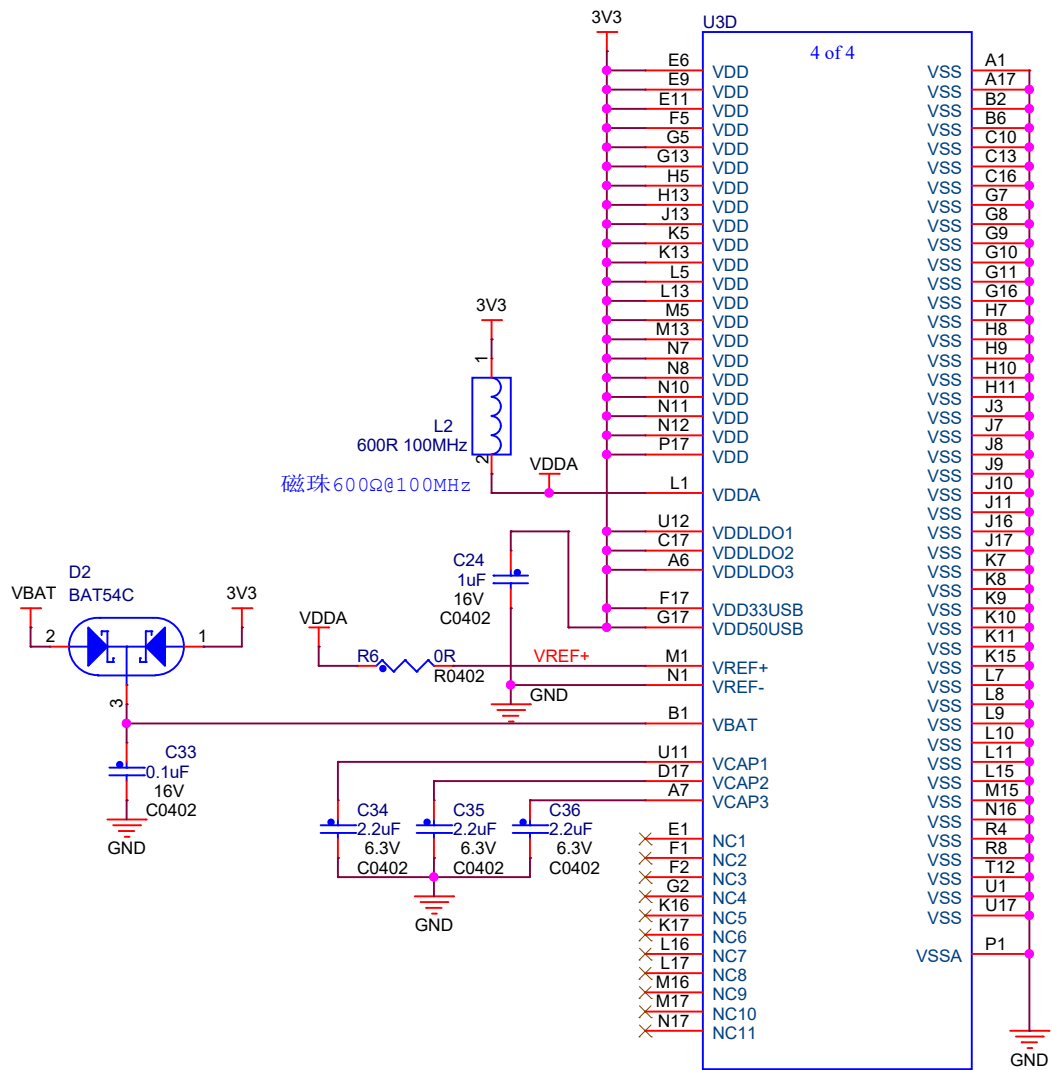
东莞野火电子科技有限公司
https://fire-stm32.taobao.com

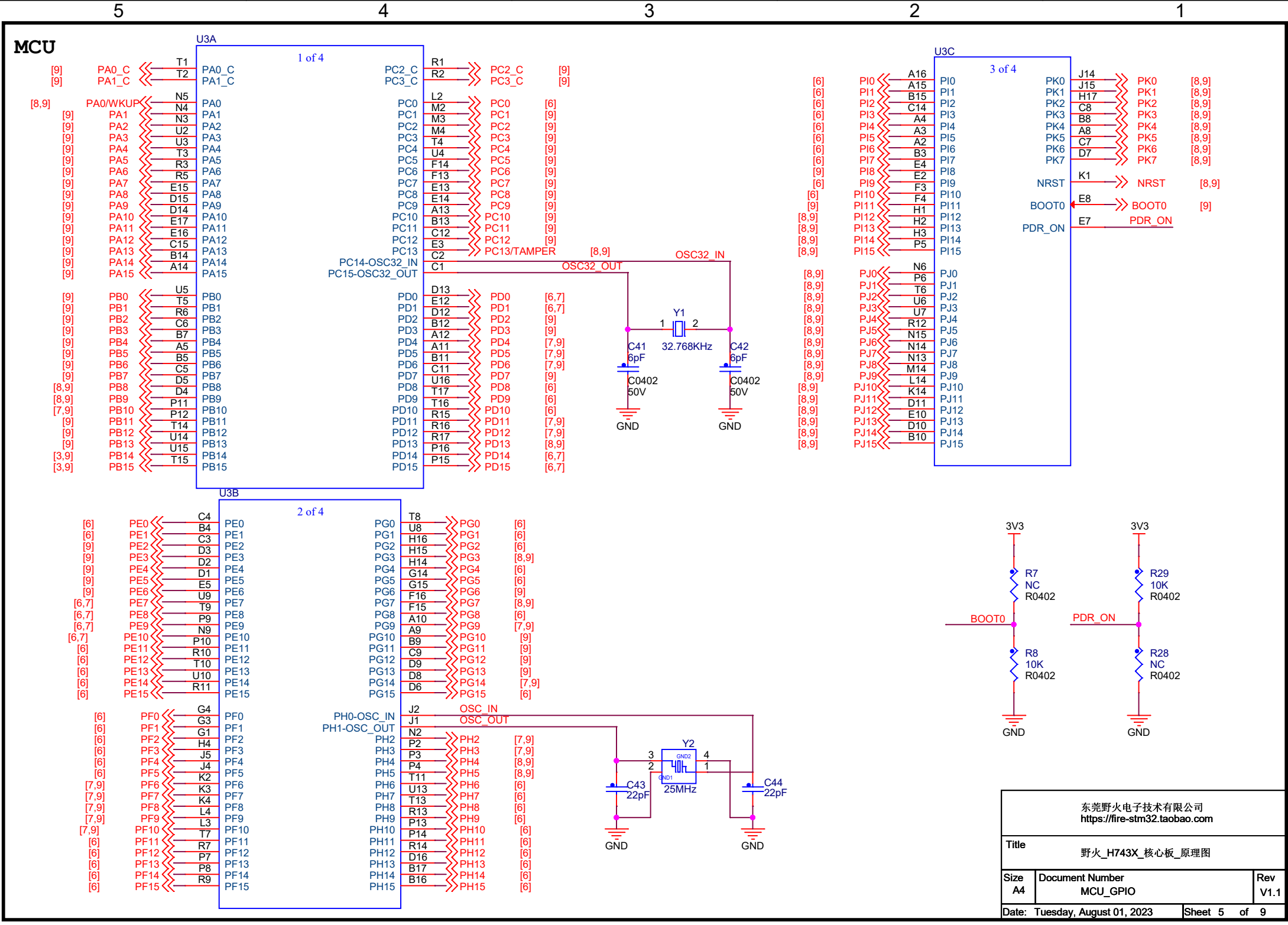
Title 野火_H743X_核心板_原理图

Size A4	Document Number 主电源	Rev V1.1
---------	---------------------	----------

Date: Tuesday, August 01, 2023 Sheet 3 of 9

MCU POWER

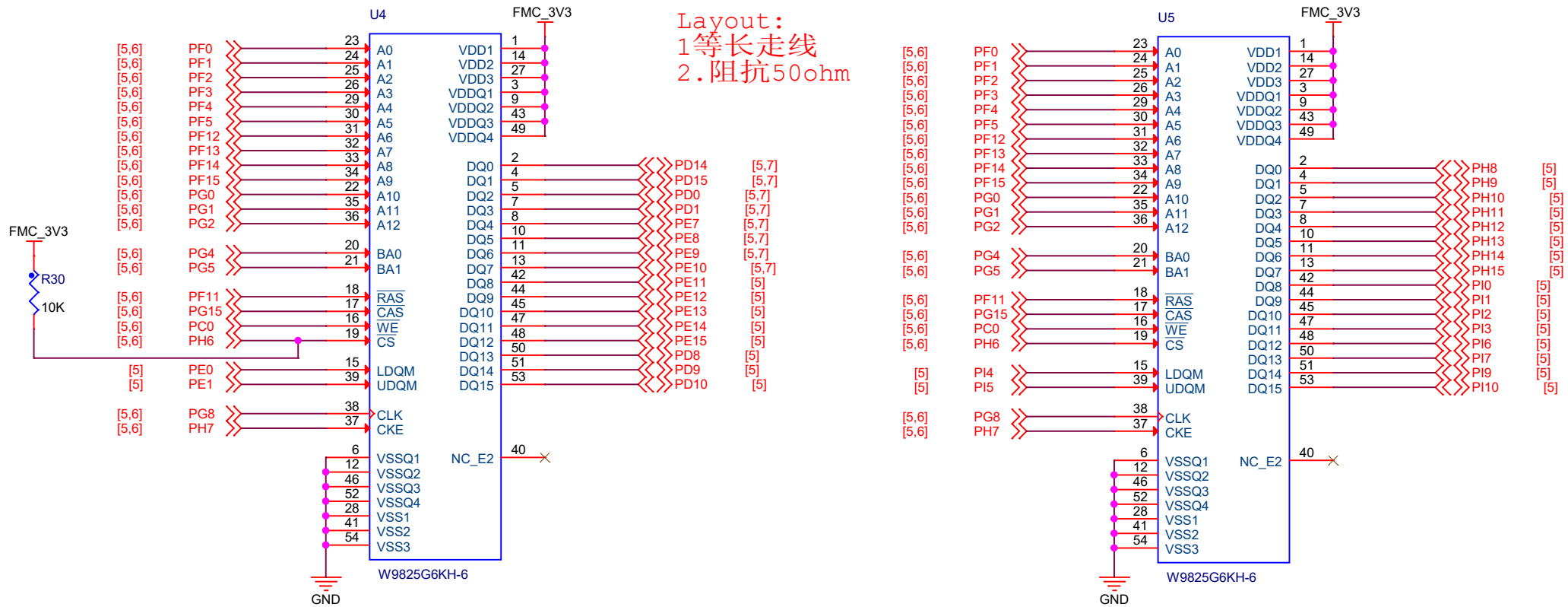




东莞野火电子有限公司 https://fire-stm32.taobao.com		
Title 野火_H743X_核心板_原理图		
Size A4	Document Number MCU_GPIO	Rev V1.1
Date: Tuesday, August 01, 2023	Sheet 5 of 9	

SDRAM

容量为64M字节，由2个16位32M字节SDRAM组成一个32位64M字节的SDRAM



东莞野火电子技术有限公司
<https://fire-stm32.taobao.com>

Title
野火_H743X_核心板_原理图

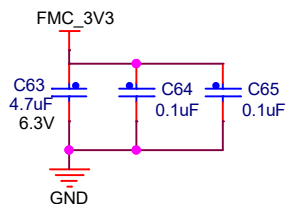
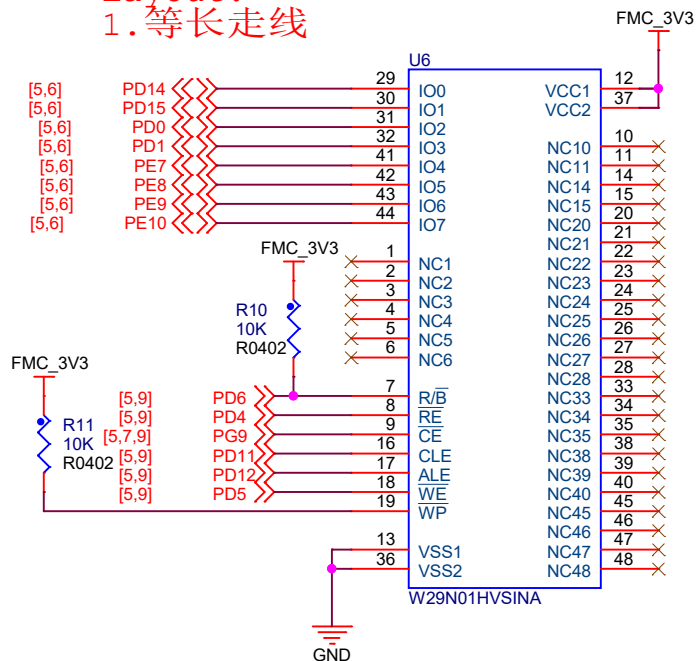
Size	Document Number	Rev
A4	SDRAM	V1.1

Date: Tuesday, August 01, 2023 Sheet 6 of 9

NAND FLASH

H750支持硬件ECC,默认容量为128M字节,1bit ECC
可升级为256M字节或者更大容量的8 bit NAND

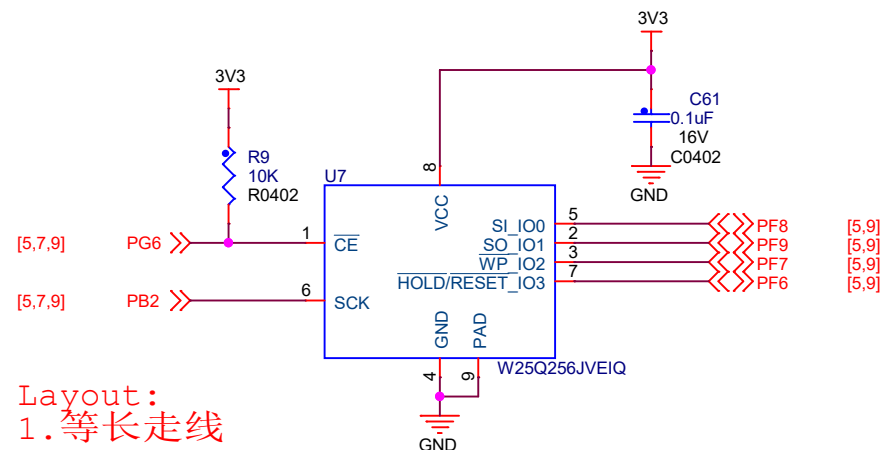
Layout:
1. 等长走线



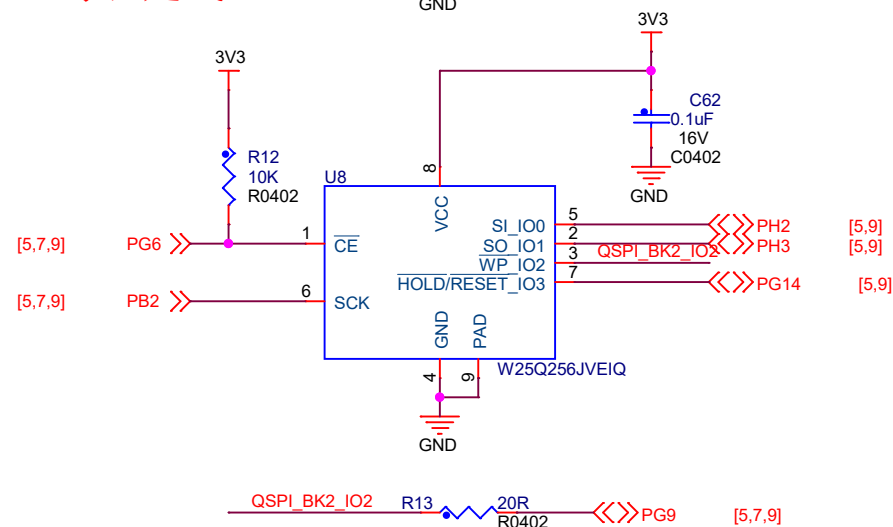
所有退耦电容应该
靠近IC的电源引脚放置

Twin Quad SPI Flash

容量为64M字节,由两个32M字节FLASH组成8bit QSPI FLASH



Layout:
1. 等长走线



当使用NAND FLASH的时候,
由于共用引脚PG9,只能使用U7

东莞野火电子技术有限公司
<https://fire-stm32.taobao.com>

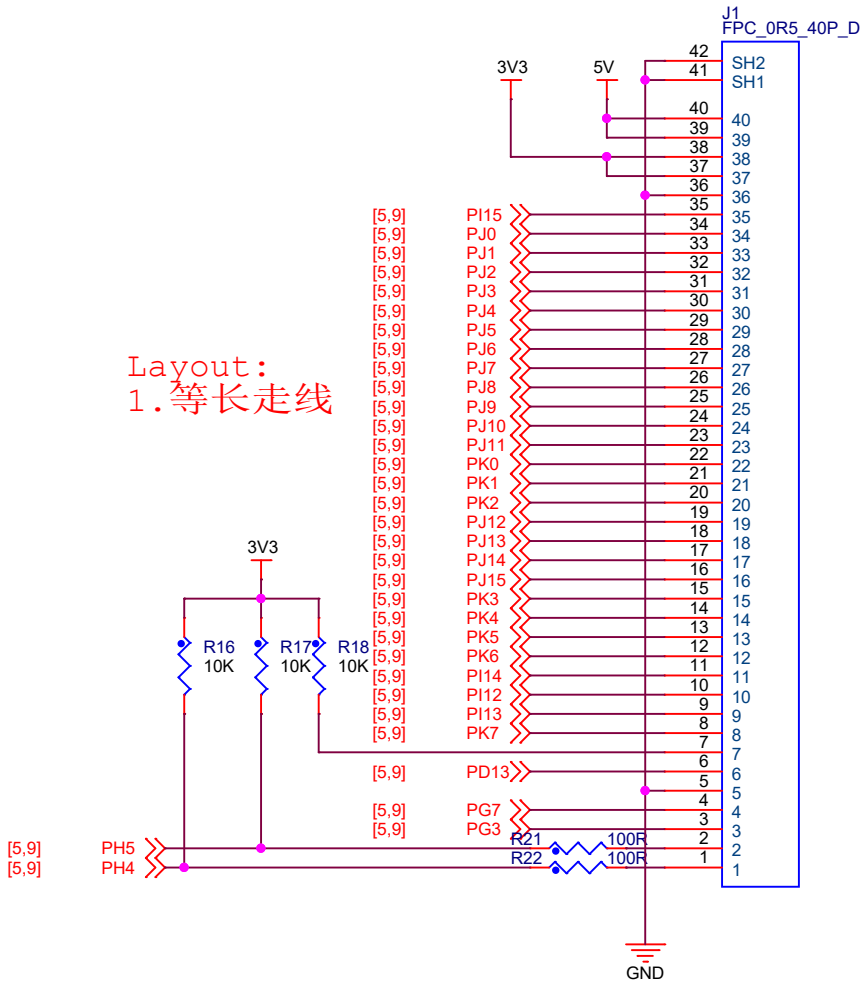
Title
野火_H743X_核心板_原理图

Size	Document Number	Rev
A4	NAND FLASH/TWIN QSPI FLASH	V1.1

Date: Tuesday, August 01, 2023 Sheet 7 of 9

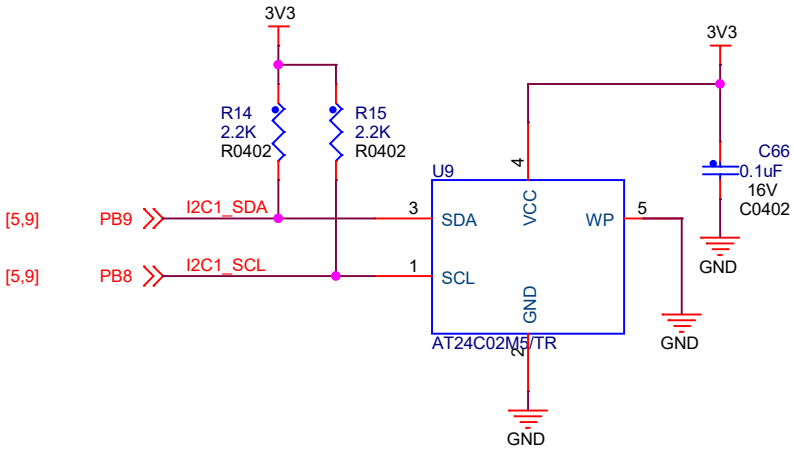
LCD RGB888

支持高达1024*768分辨率的RGB 24bit液晶屏

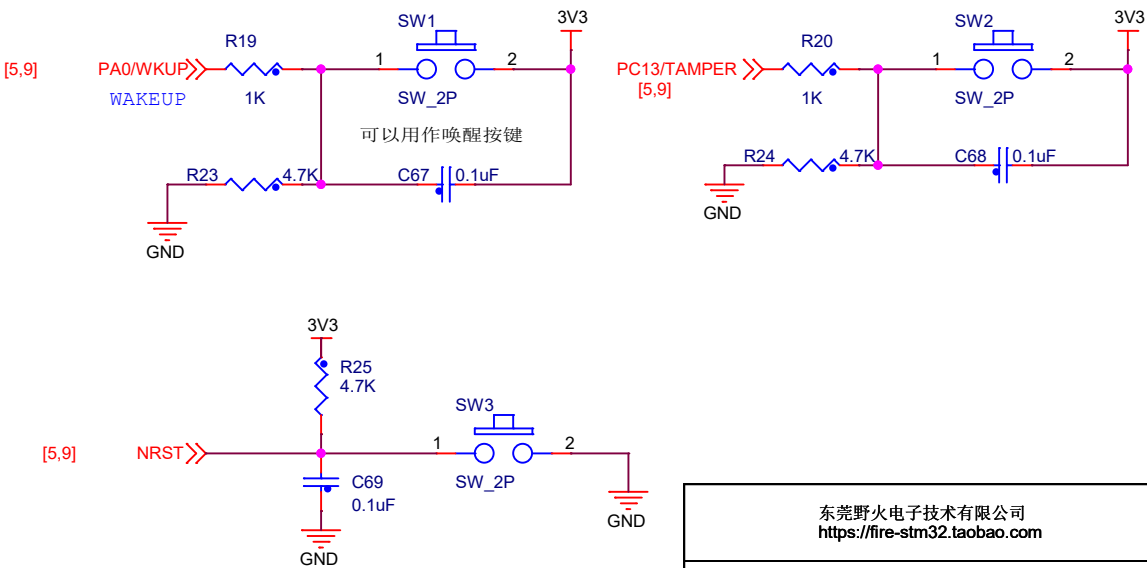


EEPROM

容量为256字节



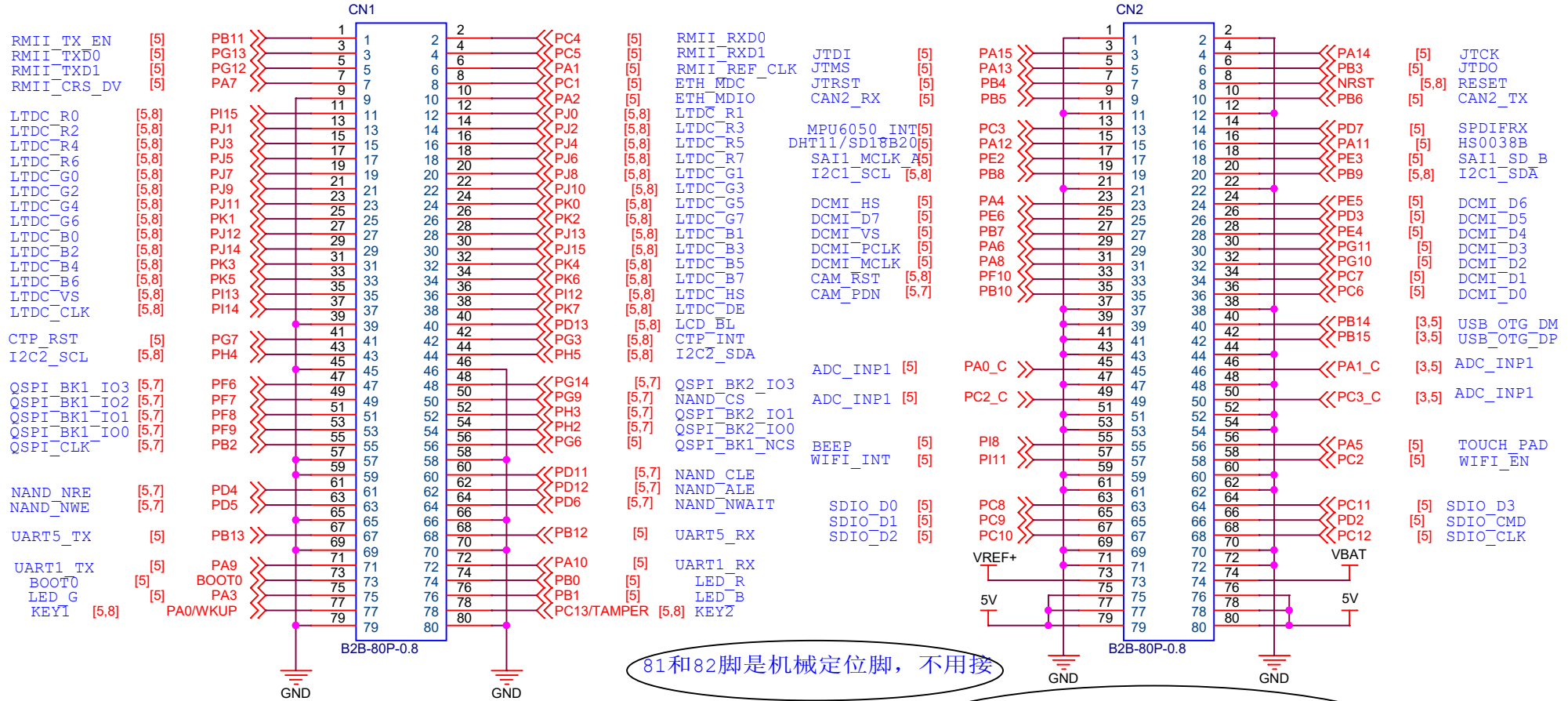
KEY



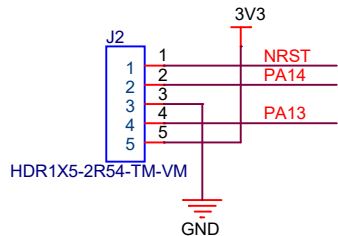
东莞野火电子技术有限公司 https://fire-stm32.taobao.com		
Title 野火_H743X_核心板_原理图		
Size A4	Document Number LCD/KEY/EEPROM	Rev V1.1
Date: Tuesday, August 01, 2023	Sheet 8	of 9

连接器

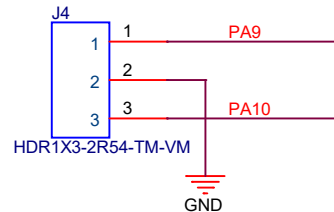
GPIO引出107个，模拟专用口4个，SDRAM部分除外，共57个未引出。
如果将SDRAM的IO引出，SDRAM必须降频使用，发挥不了最佳性能，这样得不偿失。



SWD调试口



TTL串口



东莞野火电子技术有限公司
<https://fire-stm32.taobao.com>

Title 野火_H743X_核心板_原理图

Size A4	Document Number B2B IO	Rev V1.1
---------	------------------------	----------

Date: Tuesday, August 01, 2023	Sheet 9 of 9
--------------------------------	--------------